화 학

수험 번호 : ( )　　성 명 : ( )

제1차 시험	2 교시	전공 A	12문항 40점	시험 시간 90분

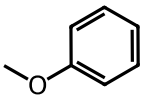
○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

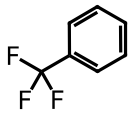
1. 다음은 길이가 L인 1차원 상자 속 입자에 대한 자료이다.

> ○ 고유함수 : $\psi_n(x) = (2/L)^{1/2} \sin(n\pi x/L)$ $(0 \le x \le L,\ n = 1, 2, 3, \cdots)$
> ○ 고유에너지 : $E_n = n^2h^2/(8mL^2)$
> ○ 어느 순간 입자의 상태 : $\Psi = (1/3)^{1/2}\psi_1 - (2/3)^{1/2}\psi_2$

상태 Ψ에 있는 입자의 에너지를 측정할 때 $h^2/(2mL^2)$의 값을 얻을 확률을 쓰시오. 또한, 이 입자의 에너지 기댓값 $\langle E \rangle$를 $h^2/(8mL^2)$의 배수로 쓰시오. (단, h는 플랑크 상수, m은 입자의 질량이다.) [2점]

2. 다음은 3가지 방향족 화합물 (가)~(다)이다.

(가)  　(나) 

(다) 

(가)~(다)를 HNO_3/H_2SO_4로 니트로화할 때, 반응 속도가 빠른 것부터 순서대로 쓰시오. 또한, (다)의 니트로화 주생성물의 구조를 그리시오. [2점]

3. 다음은 수용액 시료 속 Ni^{2+}의 농도를 EDTA 역적정으로 결정하는 실험이다.

> (가) 시료 25.00 mL에 0.0500 M EDTA 표준 용액 25.00 mL를 가하고 pH 5.5 완충 용액을 넣는다.
> (나) 지시약(xylenol orange)을 넣고 남은 EDTA를 0.0250 M Zn^{2+} 표준 용액으로 적정하였더니, 종말점까지 18.00 mL가 소모되었다.

시료 속 Ni^{2+}의 몰 농도(M)를 쓰시오. 또한, 이 역적정에서 (나)의 적정에 사용하는 금속 이온(Zn^{2+})이 만족해야 하는 조건을 EDTA 착물의 형성 상수와 관련지어 쓰시오. (단, 시료에는 Ni^{2+} 이외에 EDTA와 반응하는 화학종이 없다.) [2점]

4. CaF_2(형석) 결정에서 Ca^{2+}은 입방 조밀 쌓임(면심 입방) 격자를 이루고, F^-은 모든 사면체 구멍을 채운다. 입방 단위 세포의 모서리 길이는 546 pm이다.

Ca^{2+}과 F^-의 배위수를 각각 쓰고, 가장 가까운 Ca^{2+}과 F^- 사이의 거리(pm)를 쓰시오. (단, $\sqrt{3} = 1.73$이다.) [2점]

5. <자료>는 고등학교 '물질과 에너지'의 이상 기체 방정식 학습에서 마그네슘의 원자량을 구하기 위해 학생이 설계한 실험 과정이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

(가) 마그네슘 리본을 약 4 cm 잘라 ㉠ 사포로 표면을 문질러 닦은 뒤 전자저울로 질량을 측정한다.
(나) 3 M 염산 10 mL를 눈금실린더에 넣고, 물을 가득 채운 뒤 입구를 막고 뒤집어 물이 담긴 수조에 세운다.
(다) 구리선으로 감은 마그네슘 리본을 눈금실린더 입구 안쪽으로 넣어 반응시킨다.
(라) 기포 발생이 멈추면 곧바로 눈금실린더 안의 기체 부피를 읽는다.
(마) 기압계로 측정한 대기압을 그대로 눈금실린더 속 수소 기체의 압력으로 하여 이상 기체 방정식으로 수소의 양(mol)을 구한다.
(바) 마그네슘의 질량을 (마)에서 구한 수소의 양(mol)으로 나누어 원자량을 구한다.

<작성 방법>

○ 실험 과정 (나)~(바) 중 기체 부피 측정과 관련하여 잘못된 부분 1가지를 찾아 그 기호를 쓰고, 바르게 수정할 것.
○ 실험 과정 (나)~(바) 중 기체 압력과 관련하여 잘못된 부분 1가지를 찾아 그 기호를 쓰고, 바르게 수정할 것.
○ 밑줄 친 ㉠을 수행하지 않을 경우, 계산된 마그네슘의 원자량이 실제보다 커지는지 작아지는지 쓰고, 그 이유를 서술할 것.
○ 2022 개정 과학과 교육과정 '물질과 에너지'의 성취기준 적용 시 고려 사항에 근거하여, 이 실험에서 교사가 지도해야 할 안전 사항 1가지를 실험 내용과 관련지어 서술할 것.

6. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정 '화학'의 성취기준과 성취기준 해설, 교수·학습 방법의 일부이고, <자료 2>는 글린(S. Glynn)의 TWA(Teaching With Analogies) 모형에 따라 '동적 평형'을 지도하는 수업이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[12화학03-01] 가역 반응에서 나타나는 화학 평형 상태의 특징을 설명할 수 있다.
(성취기준 해설) 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 (㉠) 상태를 구분하여 다룬다.
(교수·학습 방법) 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

<자료 2>

단계	교수·학습 활동
목표 개념 도입	밀폐 용기 속 $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$가 평형에 도달하면 색이 더 이상 변하지 않는다는 것을 확인한다.
비유물 소개	두 학생이 같은 크기의 컵으로 수조 A와 B의 물을 서로 상대 수조로 계속 옮기는 상황을 제시한다.
(가)	물을 옮기는 빠르기는 수조에 남은 물의 양에 비례하여, 한동안 지나면 두 수조의 물 높이가 일정해짐을 확인한다.
유사점 대응	물을 옮기는 행위 ↔ 정반응과 역반응, 두 수조의 일정한 물 높이 ↔ 일정한 농도 등을 대응시킨다.
(나)	(㉡)
결론 도출	평형 상태에서는 정반응과 역반응이 같은 속도로 계속 일어난다는 결론을 정리한다.

<작성 방법>

○ <자료 1>의 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 쓸 것.
○ <자료 2>의 (가)와 (나)에 해당하는 TWA 모형의 단계 명칭을 순서대로 쓸 것.
○ <자료 1>의 교수·학습 방법에 근거하여, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 교수·학습 활동을 <자료 2>의 비유물과 화학 평형을 비교하여 1가지 서술할 것.
○ 비유물과 목표 개념 사이의 차이를 지도하지 않을 때 학생에게 생길 수 있는 오개념을 1가지 서술할 것.

7. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정 '물질과 에너지'의 성취기준 [12물에04-04]에 따라 가설 검증 학습 모형을 적용한 수업의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

[12물에04-04] 농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, 일상생활에서 각각의 예를 찾아 화학의 유용성을 인식할 수 있다.

단계	교수·학습 활동
탐색 및 문제 파악	마그네슘 리본을 서로 다른 농도의 염산에 넣었을 때 기포 발생의 빠르기를 관찰하고, "염산의 농도는 반응 속도에 어떤 영향을 줄까?"라는 문제를 정한다.
가설 설정	"염산의 농도가 클수록 반응 속도가 빠를 것이다."
(㉠)	모둠별로 ㉡ 반응 속도를 '수소 기체 20 mL가 발생하는 데 걸린 시간의 역수'로 정하고, 염산의 농도를 0.5 M, 1.0 M, 2.0 M로 달리하는 실험 계획을 세운다. 단, 각 모둠은 실험실에 있는 서로 다른 길이의 마그네슘 리본을 사용하기로 한다.
실험	압력 센서를 연결하여 발생한 기체의 양을 실시간으로 측정한다.
가설 검증	(생략)
적용 및 새로운 문제 발견	(생략)

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 가설 검증 학습 모형의 단계 명칭을 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡과 같이 변인을 측정 가능한 방법으로 나타내는 것을 무엇이라 하는지 쓸 것.

○ <자료>의 실험 계획에서 잘못된 점을 변인 통제의 관점에서 찾아 쓰고, 바르게 수정할 것.

○ '가설 검증' 단계에서 실험 결과가 가설과 일치하지 않을 때 교사가 학생들에게 안내해야 할 활동을 1가지 서술할 것.

8. 다음은 물의 고체-액체 상평형과 관련된 자료이다.

○ 일정 온도에서 화학 퍼텐셜(μ)의 압력 의존성 : $\left(\partial \mu / \partial P\right)_T = V_{\mathrm{m}}$

○ 클라페이롱(Clapeyron) 식 : $\mathrm{d}P/\mathrm{d}T = \Delta_{\mathrm{fus}}H / (T\Delta_{\mathrm{fus}}V)$

○ 273 K, 1 atm에서 물의 자료

	얼음	액체 물
몰부피($\mathrm{cm^3 \cdot mol^{-1}}$)	19.65	18.02

몰융해 엔탈피 $\Delta_{\mathrm{fus}}H = 6.01\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$

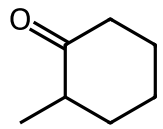
273 K에서 압력을 1 atm보다 크게 할 때, 화학 퍼텐셜이 더 크게 증가하는 상을 쓰고, 이를 근거로 이 온도에서 더 안정해지는 상을 쓰시오. 또한, 클라페이롱 식을 이용하여 물의 녹는점이 압력에 따라 변하는 정도($\mathrm{d}T/\mathrm{d}P$)를 $\mathrm{K \cdot atm^{-1}}$ 단위로 구하는 과정과 그 결과를 제시하고, 이를 이용하여 101 atm에서 물의 녹는점을 ℃ 단위로 쓰시오. 그리고 273 K에서 물의 몰융해 엔트로피($\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$)를 쓰고, $\Delta_{\mathrm{fus}}S > 0$인데도 고체-액체 경계선의 기울기($\mathrm{d}P/\mathrm{d}T$)가 음수인 이유를 서술하시오. (단, 1 atm = 1.01×10^5 Pa이고, 주어진 압력 범위에서 $\Delta_{\mathrm{fus}}H$와 $\Delta_{\mathrm{fus}}V$는 일정하다. 0℃ = 273 K로 계산한다.) [4점]

9. 다음은 4가지 분자 (가)~(라)와, 분자 (나)의 마이크로파 흡수 스펙트럼 자료이다.

> (가) N_2 (나) HCl (다) CO_2 (라) CH_4
> ○ (나)의 순수 회전(마이크로파) 스펙트럼에서 인접한 두 흡수선 사이의 간격 : 20.68 cm^{-1}

(가)~(라) 중 순수 회전(마이크로파) 흡수 스펙트럼이 관측되는 것과, 순수 회전 라만 스펙트럼이 관측되지 <u>않는</u> 것을 각각 모두 쓰시오. 또한, (다)의 대칭 신축 진동이 적외선 비활성이지만 라만 활성인 이유를 서술하시오. 그리고 (나)의 회전 상수 $\tilde{B}$ (cm^{-1})를 구하고, (나)의 순수 회전 라만 스펙트럼에서 스토크스 선들 사이의 간격(cm^{-1})을 쓰시오. (단, 원심 일그러짐은 무시한다.) [4점]

10. 다음은 2-methylcyclohexanone (A)으로부터 주생성물 B와 C를 각각 합성하는 반응이다. B와 C의 분자식은 $C_8H_{14}O$로 같다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



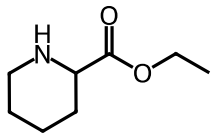
(가) 1) LDA, THF, −78℃
2) CH_3I
→ B

(나) 1) *t*-BuOK, *t*-BuOH, 25℃ (평형 조건)
2) CH_3I
A → C

LDA = lithium diisopropylamide

(가)의 1) 단계에서 생성되는 엔올레이트(enolate)의 구조를 그리시오. B는 부분입체 이성질체들의 혼합물로 얻어지는데, 이 중 메조 화합물의 입체구조를 그리고, C의 구조를 그리시오. 또한, (가)와 (나)에서 메틸화가 서로 다른 α-탄소에서 일어나는 이유를 엔올레이트 생성 조건과 관련지어 서술하시오. [4점]

11. 다음은 ethyl piperidine-2-carboxylate로부터 중간 주생성물 A ($C_{13}H_{23}NO_4$)와 B ($C_{11}H_{17}NO_3$)를 거쳐 두고리 화합물인 최종 주생성물 C ($C_8H_{13}NO$)를 합성하는 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



$CH_2{=}CHCO_2Et$ → A (1) NaH, 톨루엔 (2) H_3O^+ → B (1) KOH, H_2O (2) H_3O^+, 가열 → C

A, B, C의 구조를 각각 그리시오. 또한, A로부터 B가 생성되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

12. 다음은 정팔면체 착이온 $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$의 전자 흡수 스펙트럼 자료이다.

흡수 띠	파수(cm^{-1})	몰 흡광 계수 ε ($M^{-1}cm^{-1}$)
ν_1	17 400	약 15
ν_2	24 600	약 15
ν_3	37 800	(다른 띠와 겹쳐 불분명)

○ ν_1 ~ ν_3은 모두 스핀 허용 d-d 전이이며, 에너지가 가장 낮은 ν_1은 바닥 상태에서 들뜬 상태 $^4T_{2g}$로의 전이이다.

○ d^3 팔면체에서 ν_2와 ν_3($^4T_{1g}$(F), $^4T_{1g}$(P)로의 전이) 사이에는 $\nu_2 + \nu_3 = 3\Delta_o + 15B$가 성립한다. ($B$: 착이온의 라카(Racah) 인자, 자유 이온 Cr^{3+}의 $B_0 = 918\ cm^{-1}$)

$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$의 바닥 상태에 해당하는 항 기호(term symbol)를 쓰고, 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 cm^{-1} 단위로 쓰시오. 또한, 착이온의 B를 구하는 과정과 그 결과를 제시하고, 네펠라욱세틱 비($\beta = B/B_0$)가 1보다 작은 이유를 금속-리간드 결합과 관련지어 서술하시오. 그리고 ν_1과 ν_2의 몰 흡광 계수가 매우 작은 이유를 선택 규칙에 근거하여 서술하시오. [4점]

<수고하셨습니다.>